



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2 0 2 4 - 2 0 3 0

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
Grande**

# **E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.**

## **SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**COMPONENTE 3: ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y  
EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.**

**Actividad: 3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS  
TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA  
COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

**INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS  
IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E  
IDENTIDAD CULTURAL.**

**2DO TRIMESTRE 2025**



|                    |                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Componente         | ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad          | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicador          | NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Responsable | DA3Q - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| V1         |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 2   | 8     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meta al corte |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| V1        |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 0   |     |     | 0   | 4     |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4             |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Meta al corte |

|                |         |         |                     |      |                    |
|----------------|---------|---------|---------------------|------|--------------------|
| Beneficiarios: | Hombres | Mujeres | Prefiero no decirlo | Edad | Población Indígena |
|                |         |         |                     |      |                    |

NO APLICA

| Comentarios del responsable de la información                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Describe brevemente las acciones realizadas para el cumplimiento o las causas del resultado insuficiente/excesivo del componente o actividad | <p>Para el cumplimiento del 100% de la meta programada en el trimestre, se ejecutaron labores de alta ingeniería de escritorio, modelado técnico y concertación institucional que derivaron en la consolidación de dos Proyectos Ejecutivos Maestros en estado "Llave en Mano". Las acciones estratégicas realizadas fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Modelado Tecnológico y de Resiliencia (Altépeti): Se diseñó la arquitectura técnica de hardware (telemetría LoRaWAN, sensores IoT y drones) y el esquema de intervención comunitaria para el Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Guardianes 2.0".</li><li>- Arquitectura de Software y Ecosistema Web (PADI): Se desarrolló la ingeniería web optimizada para baja conectividad (Offline-First), la interfaz de usuario y el diseño del "Gran Concentrador Estatal" de la Plataforma de Autonomía Digital, estructurando la interoperabilidad de 44 dependencias.</li><li>- Concertación y Vinculación Institucional: Se gestionó y estructuró el convenio de colaboración estratégica con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECHTI), asegurando el respaldo institucional, la difusión de proyectos estratégicos y la integración de su oferta en el ecosistema digital.</li><li>- Blindaje Jurídico y Bioético: Se establecieron los protocolos normativos fundamentados en el Art. 13 de la Constitución Local para garantizar la Soberanía Digital, el uso de código abierto y la protección estricta contra el extractivismo de datos de las comunidades.</li><li>- Estrategia Operativa y de Difusión: Se integraron los manuales de identidad gráfica, el Plan de Comunicación y Difusión Institucional, y el simulador logístico de eventos para asegurar la presentación oficial y la apropiación territorial de los proyectos.</li></ul> |

Se anexa a continuación Proyecto Ejecutivo: Proyecto Ejecutivo Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépeti" y Documento Maestro Ejecutivo PADI (Plataforma de Autonomía Digital)

Elaboró

Miguel Trinidad Gómez Hernández

Analista de la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información

Validó

Apelinares Martínez Arroyo

Directora General



## 1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se reporta el cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo, materializada en la consolidación de la ingeniería estratégica, el blindaje normativo y el modelado técnico de dos proyectos fundamentales de la Subdirección: el **Sistema Intercultural de Alerta Temprana "Altépetl" (Guardianes 2.0)** y la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)**. La justificación de estas acciones trasciende la planeación administrativa ordinaria; representa el diseño de una respuesta de Estado integral ante la exclusión tecnológica, que mantiene a los hogares indígenas con un índice de conectividad crítico de apenas el **0.07%**, así como ante la vulnerabilidad climática extrema en la Sierra Norte y Sierra Negra.

La justificación técnica de este avance bimodal obedece a una estrategia de Soberanía Tecnológica, Resiliencia Territorial y Bioética Social. Por un lado, **Guardianes 2.0 ("Altépetl")** se justifica como la solución a la dependencia de sistemas centralizados de protección civil, estableciendo un paradigma de resiliencia comunitaria basado en el Artículo 13 de la Constitución de Puebla. Al reconocer a las comunidades como Sujetos de Derecho Público, el modelo transfiere la rectoría técnica a través de la formación de jóvenes "Tlayacanani" (Promotores Tecnológicos), asegurando que la infraestructura de telemetría IoT y drones sea gestionada directamente desde el territorio para prevenir deslaves e incendios.

De manera complementaria, la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)** se justifica como la herramienta de reingeniería institucional necesaria para erradicar la desarticulación gubernamental y el aislamiento (zonas de silencio). Este proyecto actúa como el "Gran Concentrador Estatal", diseñando la arquitectura de interoperabilidad para las 44 dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo, esfuerzo que se consolida operativamente mediante la estructuración del **Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**. Su implementación es vital para garantizar que los derechos fundamentales, la salud y la justicia intercultural se traduzcan en servicios digitales con pertinencia lingüística, eliminando el extractivismo de datos y asegurando que la memoria viva de los pueblos sea custodiada en infraestructura pública soberana. Su implementación es vital para garantizar que los derechos fundamentales, la salud y la justicia intercultural se traduzcan en servicios digitales con pertinencia lingüística, eliminando el extractivismo de datos y asegurando que la memoria viva de los pueblos sea custodiada en infraestructura pública soberana..

Ambas acciones estratégicas representan el cimiento tecnológico de la política pública de inclusión, estableciendo las reglas de operación, los protocolos de seguridad y el andamiaje jurídico "Offline-First". Dada la naturaleza de alta ingeniería de escritorio y concertación jurídica de este indicador en su etapa de cierre de trimestre, el alcance se circunscribe al fortalecimiento de las capacidades institucionales del IPPI. Por lo tanto, el resultado se convalida mediante la entrega de los Proyectos Ejecutivos Maestros (PEM) y su respectiva planeación operativa, instrumentos que dotan al Ejecutivo de soluciones "Llave en Mano" para transformar la exclusión digital en justicia social y Yeknemillis (Buen Vivir).





**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2 0 2 4 - 2 0 3 0

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

POR AMOR A  
**PUEBLA**

**Pensar  
Grande**

*[Firma manuscrita]*

## INFORME INSTITUCIONAL ANUAL DE RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2025

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

**E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

### COMPONENTE 3:

**ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.**

### ACTIVIDAD 3.9:

**IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

### RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:

**MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA**

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**Heroica Puebla de Zaragoza, Junio de 2026.**

*[Firma manuscrita]*





## I. PRESENTACIÓN

El presente Informe Institucional constituye el documento maestro de rendición de cuentas sobre la consolidación de los dos pilares estratégicos que rigen la política digital del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) durante el ejercicio fiscal 2025: el **Sistema "Altépetl" (Guardianes 2.0)** y la **Plataforma de Autonomía Digital (PADI)**. Estos proyectos no representan acciones aisladas, sino que constituyen una respuesta dual para transformar estructuralmente la relación entre el Estado, la tecnología y el territorio.

La brecha digital y la vulnerabilidad orográfica en las zonas indígenas de Puebla no son fenómenos meramente técnicos, sino manifestaciones históricas de exclusión. Ante este escenario, la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información ha diseñado una estrategia de disrupción que abandona el modelo asistencialista para transitar hacia un esquema de Autodeterminación, Soberanía Digital y Protección Civil Comunitaria. Bajo los principios rectores del Humanismo Mexicano y el concepto del *Yeknemilis* (Buen Vivir), se presenta la arquitectura de un ecosistema donde la innovación de vanguardia (hardware IoT, drones térmicos y software de código abierto) se pone al servicio de la vida y la identidad.

Mediante la entrega de estos resultados, el IPPI fundamenta legalmente el reconocimiento de los pueblos como Sujetos de Derecho Público (conforme al Art. 13), otorgándoles el poder de administrar su propia resiliencia territorial con "Altépetl". Simultáneamente, se instrumenta el ecosistema "PADI" como el cerebro operativo que permitirá la interoperabilidad institucional, asegurando que la información fluya hacia el territorio en las 7 lenguas originarias del estado.

El resultado que se entrega en este informe es la Ingeniería de Proyectos de Ejecución Inmediata. Este trabajo de alta especialidad garantiza que tanto el hardware de alerta temprana como el software del concentrador estatal permanezcan bajo la custodia ética y técnica de la administración pública y las autoridades tradicionales, blindando a Puebla contra el extractivismo corporativo.

## II. RESULTADOS ALCANZADOS

Mediante la ejecución de una ingeniería estratégica de alta especialidad y un proceso de modelado con pertinencia cultural, se entregan los siguientes resultados institucionales:

### Proyecto 1. Consolidación de "Guardianes 2.0: Altépetl" (Telemetría y Resiliencia)

- **Diseño de Hardware y Telemetría Comunitaria:** Se consolidó la arquitectura de 4 capas tecnológicas (Nodos IoT, Gateways, Servidor Local y App Móvil Offline). Este resultado garantiza un monitoreo constante de humedad y alertas de incendios a través de tecnología LoRaWAN, independiente de redes comerciales.
- **Transferencia Tecnológica Intercultural:** Modelado del "Bootcamp Intercultural" para capacitar a jóvenes *Tlayacanani* en pilotaje de drones térmicos y soldadura, mitigando la migración al dotar a las juventudes de un rol crítico en la defensa de su territorio.





## Proyecto 2: Plataforma de Autonomía Digital - PADI (Gobernanza y Conectividad)

- **Diseño del Gran Concentrador Web Estatal:** Se finalizó la arquitectura técnica basada en optimización de baja conectividad (compresión de código, Web Storage) y el ecosistema de 3 ejes temáticos: Gobernanza, Acción Social, y Cultura y Recursos.
- **Protocolos de Bioética y No Extractivismo:** Se establecieron lineamientos jurídicos para alojar la plataforma exclusivamente en servidores públicos seguros, protegiendo el patrimonio cultural (como el Atlas Lingüístico y saberes de partería) de la monetización privada.
- **Ingeniería de Operatividad y Despliegue Territorial:** Se consolidó el Plan de Comunicación y la Estructura Operativa Logística, incluyendo el diseño de un simulador de sala para la presentación oficial ante 44 entidades públicas, garantizando el apoyo interinstitucional.
- **Firma y Consolidación del Convenio SECIHTI:** Como resultado tangible de la interoperabilidad del concentrador web, se logró la concertación y estructuración del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Este acuerdo formal dota al proyecto PADI del respaldo científico, humanístico y metodológico necesario para consolidar su despliegue en territorio.

### Estatus Global de la Meta

- **Integración de Proyectos Ejecutivos Maestros y Dossiers Operativos:** El resultado final es la entrega de los instrumentos de alta ingeniería e identidad gráfica en estado "Llave en Mano". Con ello, se declara el cumplimiento al **100%** de la meta para ambos proyectos.

### III. ACCIONES REALIZADAS

Para el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, se ejecutaron las siguientes líneas de acción técnica y administrativa:

1. **Modelado de Infraestructura de Alerta Temprana (Altépetl):** Diseño técnico de los 50 sensores IoT (Fuego y Tierra) y Gateways Híbridos. Se estructuró el mecanismo operativo donde la Asamblea Comunitaria selecciona a los promotores tecnológicos, respetando los usos y costumbres.
2. **Diseño de Arquitectura de Interoperabilidad e Interfaz Web (PADI):** Mapeo de flujos de información y maquetación de la interfaz de usuario (UI) para la consolidación de un entorno web que integra a dependencias como CONAFE, Secretaría de Seguridad y Salud (Telemedicina).
3. **Instrumentación Jurídica y Bioética:** Análisis del marco legal (Art. 13 de la Constitución Local) para fundamentar ambos proyectos. Redacción de manifiestos de Soberanía Digital para asegurar el uso de software de código abierto (*Open Source*) y propiedad intelectual pública.
4. **Desarrollo de Estrategias de Sostenibilidad "Offline-First":** Definición de protocolos técnicos para zonas de silencio. En Guardianes 2.0 mediante radiofrecuencia (LoRaWAN) y en PADI mediante la implementación de Servidores





## 2. PROYECTO: PLATAFORMA DE AUTONOMÍA DIGITAL (PADI)

- **Evidencia B:** *Documento Maestro Ejecutivo* : Instrumento técnico que detalla la arquitectura web, los 3 ejes temáticos y el Manifiesto de Soberanía Digital.
- **Evidencia C:** *Estrategia de Difusión y Material de Apoyo*: Documentos tácticos orientados a la adopción y vinculación, que incluyen el dossier, tríptico y el Plan de Comunicación y Difusión Institucional.
- **Evidencia D:** *Estructura Protocolaria y Logística*: Planimetría y cronograma del evento oficial contenidos en estructura operativa para la presentación de eventos y el Simulador de eventos.
- **Evidencia E:** *Identidad Gráfica y UX/UI*: (portada, MOCK Ups, BACK, banner ).
- **Evidencia F.** Memoria de Concertación e Interoperabilidad Institucional: Contiene los registros técnicos de integración, incluyendo el Proyecto de Convenio de Colaboración y los acuerdos estratégicos desarrollados con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

| ELABORÓ                                                                           | VALIDÓ                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| C. MIGUEL TRINIDAD HERNANDEZ<br>GOMEZ<br>ANALISTA CONSULTIVO C                    | C. APOLINARIA MARTÍNEZ ARROYO<br>DIRECTORA GENERAL                                 |





Intranet Escolares y carga en caché, asegurando funcionamiento sin internet continuo.

5. **Sistematización de Entregables, Comunicación e Identidad Visual:** Integración de la investigación técnica en Documentos Maestros, complementada con el diseño de expedientes gráficos (Mockups, Portadas), planes logísticos de presentación (Simuladores de eventos) y Dossiers de alto impacto para la vinculación con autoridades.
6. **Gestión y Concertación del Convenio de Colaboración SECIHTI** Se ejecutaron mesas de trabajo y vinculación interinstitucional que culminaron en el diseño y estructuración del convenio marco con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). Esta acción establece las bases jurídicas y operativas para integrar de manera formal los proyectos estratégicos de humanidades en el concentrador digital de la plataforma PADI, unificando la oferta estatal hacia las comunidades.

#### IV. CONCLUSIONES Y RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Tras la finalización del proceso de ingeniería, modelado estratégico y concertación institucional, se derivan las siguientes conclusiones:

- **Soberanía Tecnológica Absoluta:** El diseño bimodal elimina la dependencia de corporaciones comerciales. Las comunidades autogestionan sus alertas de protección civil (Guardianes) y el Estado custodia el patrimonio digital sin pago de licencias privadas internacionales (PADI).
- **Eficiencia Transversal y Articulación del Estado:** El modelo centralizado de PADI demuestra que es viable unificar la oferta institucional de 44 dependencias, generando ahorros directos al erario público y reduciendo el costo de traslado para los usuarios en las comunidades.
- **Resiliencia Territorial Comprobada:** Los modelos neutralizan el riesgo de desconexión. La arquitectura basada en hardware de energía solar y redes locales descentralizadas asegura la supervivencia de las comunicaciones durante emergencias climatológicas y en municipios marginados.
- **Viabilidad de Ejecución Inmediata:** El IPPI cuenta con una Infraestructura Intelectual integral (manuales, presupuestos CAPEX, guiones protocolarios y planes de difusión), dejando los modelos listos para su detonación territorial.
- **Eficiencia Transversal y Articulación del Estado:** La integración de la plataforma PADI demuestra que es técnicamente viable erradicar la fragmentación gubernamental. Destacadamente, la estructuración del **Convenio de Colaboración con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)** confirma que el "Gran Concentrador" del IPPI es el instrumento idóneo para que la oferta institucional llegue al territorio con pertinencia cultural, optimizando el gasto público y el retorno de inversión social.

#### RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Para sustentar el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, se presenta el siguiente expediente de evidencia única:

##### 1. PROYECTO: SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA "ALTÉPETL" (GUARDIANES 2.0)

- **Evidencia A:** *Proyecto Ejecutivo Maestro Proyecto SISTEMA INTERCULTURAL DE ALERTA TEMPRANA "ALTÉPETL":* Documento rector que detalla las 4 capas de hardware/software, el presupuesto desglosado (CAPEX) y la metodología del Bootcamp Intercultural.

